



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Campus Concepción
Edificio DTI
T: (56) 41 266 1387

Diploma en Física Moderna: Termodinámica, Mecánica Cuántica y Relatividad

Programa Especial de Formación Permanente y Carreras Vespertinas



Docente: Pablo Solano y Paulraj Manidurai
Asignatura: Teoría Cuántica Temprana



Años
UdeC



Syllabus: Teoría Cuántica Temprana

Información General

- Duración: 4 semanas
- Horas totales: 24 horas (16 sincrónicas + 8 asincrónicas)
- Modalidad: 4 viernes de 19:00-22:10

Identificación

Aspecto	Detalle
Nombre Asignatura	Teoría Cuántica Temprana
Docente Responsable	Pablo Solano
Docentes Colaboradores	Paulraj Manidurai
Prerrequisitos	Sin prerrequisito
Duración	4 semanas
N° Horas Totales	24
N° Horas Sincrónicas	16
N° Horas Asincrónicas	8

Descripción

Esta asignatura explora los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica, centrándose en su desarrollo histórico y en los experimentos e ideas clave que llevaron su surgimiento. También se profundizará en los orígenes de la teoría cuántica mediante el análisis del fenómeno de la radiación del cuerpo negro como revolucionario de energía cuantizada.

Competencia de Egreso Vinculada

Analizar los principios de la termodinámica y los fundamentos de la teoría pre-cuántica y cuántica temprana desde una perspectiva interdisciplinaria y colaborativa, con el fin de comunicar una visión integradora, actualizada e innovadora de la física moderna.



Resultados de Aprendizaje Esperados

Al finalizar la asignatura, las personas participantes podrán:

- **RA 1:** Explicar el contexto histórico y los orígenes experimentales de la teoría cuántica desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria.
- **RA 2:** Explicar el fenómeno de la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck valorizando su importancia para el desarrollo histórico de la ciencia.
- **RA 3:** Describir las propiedades de los fotones y su rol en procesos ópticos, químicos y astrofísicos.
- **RA 4:** Describir la estructura del átomo destacando su relevancia en la formulación de la tabla periódica.
- **RA 5:** Analizar el modelo atómico de Bohr y su contribución a la comprensión de los espectros atómicos, así como su aplicación en la espectroscopía.
- **RA6:** Analizar los procesos de emisión y absorción de radiación y sus aplicaciones en la física nuclear y fotoquímica.

Contenidos

1. **Radiación de cuerpos negros y fotones:** distribución de Rayleigh-Jeans, distribución de Planck, grados de libertad del campo electromagnético, cuantización de la energía de la radiación, derivación de la distribución de Planck, efecto fotoeléctrico..
2. **Átomo nuclear y niveles de energía atómica:** radioactividad el descubrimiento del núcleo, patrones de dispersión, líneas espectrales, órbitas electrónicas, reglas de cuantización de Bohr, número atómico.
3. **Emisión y absorción de radiación:** coeficientes de emisión y absorción de Einstein, equilibrio de la radiación de cuerpo negro, láseres, absorción suprimida.

Metodología

- Combina clases teóricas sincrónicas con actividades prácticas asincrónicas.
- Se fomenta el pensamiento crítico y reflexivo a través de la resolución de problemas y el análisis de experimentos.

Evaluación

- **Trabajo Individual (50%):** Video explicativo de conceptos estructurales vistos en clases.
- **Trabajo grupal (50%):** Video explicativo de algún problema o aplicación que utilice los conceptos vistos en clases.



Bibliografía y Material de Apoyo

- **Texto Guía:** Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2005). *Física universitaria con física moderna*. ISBN: 970686492X.
- **Texto Complementario:** Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. ISBN: 978-1108841764.
- **Revistas:** *American Journal of Physics* y *Revista Española de Física*.
- **Sitios Web:** *HyperPhysics* y *MIT OpenCourseWare*.

Planificación por Semana

Semana 1

La Crisis de la Radiación y el Nacimiento de la Constante de Planck

Temas: Comprender el fracaso de la física clásica para explicar el equilibrio térmico de la radiación y la solución revolucionaria de Planck.

(Secciones 3.1-3.2 Weinberg)

- **Bloque 1: Radiación de Cuerpo Negro (1.5 horas)**
- **Bloque 2: La Ley de Planck y la Cuantización (1.5 horas)**

Semana 2

El Fotón de Einstein y la Estructura Nuclear

Temas: Analizar la naturaleza corpuscular de la luz y el descubrimiento del núcleo atómico como base para la cuantización de la materia.

(Secciones 3.2-3.3 Weinberg)

- **Bloque 1: Cuantización de la Radiación y Efecto Fotoeléctrico (1.5 horas)**
- **Bloque 2: El Átomo Nuclear de Rutherford (1.5 horas)**

Semana 3

El Modelo de Bohr y la Cuantización del Átomo

Temas: Estudiar el modelo de Bohr como puente entre la física clásica y la mecánica cuántica moderna para explicar los espectros atómicos.

(Secciones 3.4-3.5 Weinberg)

- **Bloque 1: Espectros y Postulados de Bohr (1.5 horas)**
- **Bloque 2: Resultados y el Principio de Correspondencia (1.5 horas)**

Semana 4

Dinámica de la Radiación y Aplicaciones Modernas

Temas: Analizar la interacción materia-radiación mediante los coeficientes de Einstein y comprender el funcionamiento del láser.

(Secciones 3.5 Weinberg)

- **Bloque 1: Emisión y Absorción de Radiación (1.5 horas)**
- **Bloque 2: Aplicaciones (1.5 horas)**



Cronograma de Actividades

Fecha	Actividad	Responsable	Horas	RA
26/06	Presentación asignatura (S)	P.S.	0.25	---
26/06	Clase expositiva, bloque 1 (S) Radiación de Cuerpo Negro	P.S.	1	RA1
26/06	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.25	RA1
26/06	Clase expositiva, bloque 2 (S) La Ley de Planck	P.S.	1	RA2
26/06	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA2
-	Análisis de problema (A)	Estudiantes	2	RA1 y RA2
10/07	Clase expositiva, bloque 1 (S) Cuantización de la Radiación	P.M.	1	RA3
10/07	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA3
10/07	Clase expositiva, bloque 2 (S) El Átomo Nuclear de Rutherford	P.M.	1	RA4
10/07	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA4
-	Análisis de problema (A)	Estudiantes	2	RA3 y RA4
17/07	Clase expositiva, bloque 1 (S) Espectros y Postulados de Bohr	P.S.	1	RA4
17/07	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA4
17/07	Clase expositiva, bloque 2 (S) Principio de Correspondencia	P.S.	1	RA4
17/07	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA4
-	Análisis de problema (A)	Estudiantes	2	RA4
24/07	Clase expositiva, bloque 1 (S) Emisión y Absorción de Radiación	P.M.	1	RA5
24/07	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA5
24/07	Clase expositiva, bloque 2 (S) Aplicaciones	P.M.	1	RA5 y RA6
24/07	Discusión en grupos (S)	Estudiantes	0.5	RA5
-	Análisis de problema (A)	Estudiantes	2	RA5

Table 1: Distribución de actividades por semana (S = Sincrónica, A = Asincrónica)